Professor Henry Prakken – AI & Law Summer School 2026

Session 2.2 – Models of Legal Argument: Logical and Integrated Approaches

Parte I – A permanência da IA simbólica e os fundamentos da argumentação jurídica

---

1. Introdução

A primeira aula do Professor Henry Prakken tem um propósito bastante claro: demonstrar que, apesar da enorme popularidade dos grandes modelos de linguagem (Large Language Models – LLMs), os modelos simbólicos continuam ocupando um papel central na Inteligência Artificial aplicada ao Direito.

Desde os primeiros minutos da exposição, Prakken deixa evidente que não pretende apresentar uma visão histórica da IA apenas por interesse acadêmico. Ao contrário, sua preocupação é mostrar por que os métodos desenvolvidos nas últimas décadas continuam relevantes para compreender os desafios atuais da IA jurídica e, principalmente, para construir sistemas híbridos que combinem técnicas simbólicas e estatísticas.

A aula não é organizada como uma sequência de definições. O professor inicia contextualizando o campo de pesquisa, explica por que ainda ensina IA simbólica em 2026 e somente depois introduz os modelos formais de argumentação. Essa estratégia didática é importante porque fornece ao estudante uma justificativa para o estudo de temas aparentemente "clássicos", mostrando que eles permanecem fundamentais para compreender o presente e o futuro do AI & Law.

---

2. Por que ainda estudar IA simbólica?

Uma das primeiras perguntas feitas por Prakken à turma é bastante direta:

Por que ainda estudamos IA simbólica?

A resposta é construída em três argumentos principais.

2.1 A importância histórica

O primeiro motivo é histórico.

Segundo o professor, compreender a IA simbólica significa compreender a própria origem do campo de AI & Law.

Durante muitos anos, praticamente toda a pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao Direito foi construída sobre modelos simbólicos, sistemas especialistas, representação explícita do conhecimento e mecanismos formais de inferência.

Assim, conhecer esses modelos não é apenas um exercício de história da computação jurídica, mas uma condição para entender como o campo evoluiu até chegar às arquiteturas atuais.

Essa observação também serve para situar a disciplina dentro da evolução da Inteligência Artificial em geral. Enquanto muitas áreas migraram rapidamente para abordagens predominantemente estatísticas, o Direito preservou um interesse permanente por modelos capazes de representar normas, conceitos jurídicos e estruturas argumentativas de forma explícita.

2.2 A existência de aplicações reais

O segundo argumento rompe um equívoco comum.

Prakken enfatiza que IA simbólica não é apenas um capítulo encerrado da história da computação.

Ela continua sendo utilizada em aplicações concretas.

Como exemplo, menciona a administração pública holandesa.

Segundo ele, diversos procedimentos administrativos relacionados à concessão de benefícios sociais são decididos automaticamente mediante sistemas baseados em regras.

Esses sistemas não utilizam LLMs.

São sistemas especialistas tradicionais, cuja lógica de funcionamento depende da representação explícita das normas e dos critérios jurídicos aplicáveis.

O professor menciona ainda aplicações desenvolvidas em parceria com a Polícia Nacional dos Países Baixos, indicando que parte das técnicas apresentadas na aula continua sendo utilizada em projetos reais de apoio à investigação e à análise de evidências.

Esse aspecto é particularmente relevante porque demonstra que os modelos formais continuam produzindo resultados práticos, especialmente em domínios nos quais previsibilidade, transparência e controle são requisitos institucionais.

2.3 O futuro é híbrido

O terceiro argumento talvez seja o mais importante de toda a aula.

Segundo Prakken, o interesse atual pelos modelos simbólicos decorre do surgimento de uma nova linha de pesquisa:

a combinação entre IA simbólica e IA estatística.

O professor afirma que existe um movimento crescente voltado à integração das vantagens dos dois paradigmas.

Essa ideia aparece diversas vezes ao longo da exposição e constitui o pano de fundo de toda a sequência de aulas.

Não se trata de escolher entre lógica formal e aprendizado estatístico.

A proposta é compreender como cada abordagem resolve problemas diferentes e como ambas podem ser integradas em sistemas mais robustos.

---

3. IA simbólica versus LLMs

Ainda na introdução, Prakken estabelece uma comparação bastante equilibrada entre os dois paradigmas.

Em nenhum momento ele apresenta a IA generativa como uma ameaça à IA simbólica.

Da mesma forma, também não sugere que os modelos tradicionais sejam suficientes para resolver todos os problemas contemporâneos.

Sua posição é explicitamente integradora.

3.1 As vantagens da IA simbólica

Segundo o professor, os sistemas simbólicos apresentam características muito importantes.

A principal delas é a transparência.

Como o conhecimento é representado explicitamente por regras, conceitos e relações lógicas, o desenvolvedor sabe exatamente:

- quais conhecimentos foram incorporados ao sistema;
- quais regras estão sendo utilizadas;
- como cada conclusão foi produzida.

Essa característica faz com que esses sistemas sejam naturalmente explicáveis.

Além disso, uma vez representado corretamente o conhecimento jurídico, torna-se possível verificar formalmente se o mecanismo de raciocínio está funcionando conforme esperado.

Essa previsibilidade constitui uma das grandes virtudes da IA simbólica, especialmente em aplicações jurídicas, nas quais a possibilidade de justificar decisões é essencial.

3.2 A principal limitação

Entretanto, Prakken reconhece imediatamente a maior dificuldade desse paradigma.

Ela recebe um nome clássico na literatura:

knowledge acquisition bottleneck.

Em outras palavras, o problema não está no raciocínio.

O problema está em alimentar o sistema.

Representar manualmente milhares de conceitos jurídicos, exceções, princípios e conhecimentos de senso comum exige enorme esforço humano.

Durante décadas, essa limitação restringiu significativamente a expansão dos sistemas especialistas.

Segundo o professor, esse gargalo continua sendo um dos maiores desafios da IA simbólica.

3.3 O que os LLMs mudaram?

É justamente nesse ponto que entram os grandes modelos de linguagem.

Prakken observa que os LLMs praticamente eliminam o antigo problema de aquisição do conhecimento.

Em vez de codificar manualmente regras e conceitos, esses modelos aprendem padrões a partir de enormes volumes de textos disponíveis na Internet.

O professor comenta que alguns pesquisadores chegam a afirmar que esses modelos adquiriram uma forma de conhecimento de senso comum justamente porque foram treinados em praticamente toda a Internet.

Entretanto, ele imediatamente relativiza esse entusiasmo.

Embora reconheça a extraordinária capacidade dos LLMs para adquirir conhecimento, lembra que continuam existindo problemas importantes.

Entre eles:

- não sabemos exatamente como produzem suas respostas;

- o processo interno de inferência permanece opaco;
- podem produzir alucinações;
- nem sempre são confiáveis.

Esse equilíbrio é uma característica marcante da aula.

Prakken evita tanto o entusiasmo exagerado quanto o ceticismo absoluto.

Seu argumento é que cada paradigma resolve problemas distintos.

---

4. Estrutura da sessão

Após essa contextualização, o professor apresenta a organização da aula.

Ela será dividida em três grandes blocos.

O primeiro trata dos **modelos abstratos de argumentação**, considerados uma das contribuições mais influentes da IA simbólica.

Em seguida, serão apresentados modelos mais estruturados, capazes de representar explicitamente argumentos jurídicos, seus componentes e suas relações de ataque.

Por fim, o professor fará uma breve introdução às restrições decorrentes dos precedentes judiciais (precedential constraint), tema que será retomado posteriormente.

Essa organização mostra que a aula foi planejada para partir de modelos bastante abstratos e avançar gradualmente para representações mais próximas do raciocínio jurídico real.

---

5. Primeiro exemplo: responsabilidade do empregador

Em vez de iniciar pela teoria, Prakken apresenta um caso concreto.

Essa escolha didática acompanha toda a aula.

O exemplo envolve responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho.

Um empregado sofre lesões durante a execução de suas atividades.

O argumento inicial desenvolvido pelo professor é relativamente simples.

Parte-se da existência de um acidente relacionado ao trabalho e da ausência de instruções adequadas de segurança fornecidas pelo empregador.

Aplicando uma regra jurídica, conclui-se que o empregador violou seu dever de cuidado.

Consequentemente, conclui-se que o empregador deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo empregado.

Nos slides, esse raciocínio aparece representado graficamente como uma cadeia de argumentos, permitindo visualizar claramente como fatos, regras e conclusões estão conectados.

Essa representação gráfica é extremamente importante.

Ela mostra que um argumento jurídico não é visto apenas como um texto.

Ele possui estrutura.

Possui premissas.

Possui regras de inferência.

Possui conclusão.

Essa ideia acompanhará toda a sequência de aulas.

---

6. O surgimento do conflito

Naturalmente, o professor não encerra o exemplo nesse ponto.

Ele introduz um segundo argumento.

Agora surge uma informação adicional.

O empregado teria agido de maneira descuidada.

Essa circunstância ativa outra regra jurídica.

Segundo essa nova regra, quando o próprio empregado contribui para o acidente por comportamento imprudente, a responsabilidade do empregador pode ser afastada.

Pela primeira vez surge um conflito entre dois argumentos igualmente plausíveis.

Um conduz à responsabilidade.

Outro conduz à inexistência de responsabilidade.

É exatamente esse tipo de situação que justifica a necessidade de modelos formais de argumentação.

O Direito não trabalha apenas com regras isoladas.

Trabalha com regras potencialmente conflitantes.

E esses conflitos precisam ser resolvidos de maneira racional.

---

7. O problema central da argumentação jurídica

É nesse momento que Prakken formula uma das perguntas centrais da aula.

Quando dois argumentos entram em conflito,

qual deles deve prevalecer?

O professor explica que essa resposta não pode ser obtida apenas pela lógica tradicional.

É necessário utilizar critérios adicionais.

No exemplo apresentado, uma possibilidade seria considerar que a segunda regra constitui uma exceção à primeira.

Outra possibilidade seria estabelecer relações de preferência entre os argumentos.

Essas ideias serão desenvolvidas nas partes seguintes da aula, quando o professor introduzirá as diferentes formas de ataque entre argumentos, os conceitos de **rebuttal**, **undermining** e **undercutting**, bem como os mecanismos formais utilizados para decidir quais argumentos permanecem aceitáveis diante do conflito.

Com isso, encerra-se a primeira etapa da sessão: a demonstração de que o raciocínio jurídico é essencialmente argumentativo e de que compreender sua estrutura é condição indispensável para o desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial aplicados ao Direito.

Parte II – Ataques entre argumentos e os fundamentos da argumentação derrotável

Na primeira parte da aula, Henry Prakken apresentou a motivação para estudar IA simbólica em pleno contexto da IA generativa e introduziu um exemplo simples de responsabilidade civil do empregador para demonstrar que o Direito frequentemente produz argumentos incompatíveis entre si. A partir desse ponto, a aula muda de foco. O problema deixa de ser representar um argumento e passa a ser responder à seguinte pergunta:

O que fazemos quando dois argumentos entram em conflito?

Essa é a questão central da argumentação jurídica e, ao mesmo tempo, um dos pilares da Inteligência Artificial e Direito. A partir daqui, Prakken passa a construir, passo a passo, os diferentes tipos de ataques entre argumentos, utilizando sempre o mesmo exemplo. Essa opção didática é particularmente feliz, pois permite ao estudante perceber que pequenas alterações nos fatos ou nas evidências modificam profundamente a estrutura argumentativa do caso.

---

1. O raciocínio jurídico é derrotável

Antes de introduzir os diferentes tipos de ataques, Prakken apresenta uma ideia que permeia toda a sua teoria: o raciocínio jurídico é **derrotável** (*defeasible reasoning*).

Essa característica distingue o Direito do raciocínio lógico clássico.

Na lógica dedutiva tradicional, uma conclusão obtida corretamente permanece válida enquanto as premissas forem verdadeiras. Já no Direito, uma conclusão pode ser provisoriamente aceita e, posteriormente, deixar de ser válida quando surgem novos fatos, novas provas ou uma exceção prevista pelo próprio ordenamento.

Essa é uma característica natural da atividade jurídica.

O Direito trabalha continuamente com exceções, conflitos normativos, fatos controversos e provas incompletas. Por isso, os argumentos não são vistos como demonstrações absolutas, mas como construções que podem ser derrotadas por argumentos mais fortes ou por informações adicionais.

Embora Prakken utilize uma terminologia formal, sua preocupação é essencialmente prática: construir modelos computacionais capazes de reproduzir esse tipo de raciocínio jurídico.

---

2. A primeira forma de ataque: Rebuttal

O primeiro tipo de ataque apresentado é aquele dirigido **contra a conclusão de outro argumento**.

Na literatura de argumentação jurídica, esse tipo de conflito é conhecido como **rebuttal**.

Embora o professor utilize o exemplo da responsabilidade do empregador, o objetivo não é discutir Direito do Trabalho. O caso serve apenas para ilustrar a estrutura lógica dos argumentos.

O primeiro argumento conclui:

O empregador é responsável pelo acidente.

Em seguida, surge um segundo argumento baseado em outra regra jurídica:

O empregado agiu de forma negligente.

Essa nova regra conduz à conclusão oposta:

O empregador **não** é responsável.

Os dois argumentos permanecem internamente corretos.

O problema é que suas conclusões são incompatíveis.

É exatamente essa incompatibilidade que caracteriza o *rebuttal*.

Nos slides, essa situação aparece representada graficamente como um ataque dirigido diretamente à conclusão do argumento anterior. A representação visual ajuda a compreender que o conflito não está nas premissas nem no processo inferencial, mas exclusivamente nas conclusões produzidas por regras distintas.

Prakken aproveita esse momento para destacar uma característica importante do Direito: conflitos entre regras são comuns. A existência de duas normas aparentemente aplicáveis ao mesmo caso não significa que uma delas esteja errada; significa apenas que será necessário decidir qual delas prevalecerá naquela situação concreta.

---

3. Como resolver conflitos entre argumentos?

Essa pergunta é feita explicitamente pelo professor durante a aula.

Se ambos os argumentos parecem corretos, qual deles deve vencer?

Prakken apresenta algumas possibilidades sem ainda aprofundá-las.

Uma delas consiste em reconhecer que determinadas regras funcionam como exceções de outras.

No exemplo utilizado, a regra que exclui a responsabilidade do empregador poderia ser interpretada como uma exceção à regra geral de responsabilidade decorrente da violação do dever de cuidado.

Outra possibilidade consiste em estabelecer relações de preferência entre argumentos.

Essas preferências podem decorrer de diversos critérios jurídicos, como especialidade, hierarquia normativa, força probatória ou outros princípios reconhecidos pelo sistema jurídico.

O ponto importante aqui é perceber que a decisão não decorre automaticamente da lógica. Ela depende de critérios jurídicos adicionais.

Essa observação prepara o terreno para os modelos de argumentação apresentados mais adiante na aula.

---

4. A segunda forma de ataque: Undermining

Depois de mostrar ataques dirigidos à conclusão, Prakken modifica novamente o exemplo.

Agora ele não questiona mais o resultado obtido pelo argumento.

Questiona um dos fatos utilizados como premissa.

No argumento inicial, admitia-se que o empregado havia sofrido um acidente de trabalho.

Em seguida, o professor introduz uma nova informação:

o acidente poderia ter sido provocado por uma condição física pré-existente do trabalhador.

Com isso, deixa de existir consenso sobre uma das premissas fundamentais do argumento.

O ataque não é dirigido contra a conclusão.

Também não é dirigido contra a regra jurídica.

Ele incide sobre o próprio fato utilizado para construir o argumento.

Esse tipo de ataque recebe o nome de **undermining**.

Nos slides, essa situação aparece claramente representada por um ataque dirigido à premissa "o empregado sofreu um acidente relacionado ao trabalho", introduzindo a hipótese de que as lesões decorreram de uma condição física anterior.

Essa distinção é extremamente importante.

Prakken faz questão de mostrar que nem todos os conflitos jurídicos dizem respeito às normas.

Muitas vezes o verdadeiro conflito está na reconstrução dos fatos.

E é justamente isso que torna o Direito tão diferente dos sistemas puramente dedutivos.

---

5. O terceiro tipo de ataque: Undercutting

Na sequência da aula, o professor apresenta um tipo de ataque muito mais sofisticado.

Ele mantém tanto a premissa quanto a conclusão intactas.

O que passa a ser questionado é a própria ligação entre elas.

Para construir esse exemplo, Prakken introduz uma testemunha.

Suponha que um colega de trabalho afirme que o empregador nunca forneceu instruções de segurança.

Essa declaração serve de fundamento para uma determinada inferência.

Até esse momento, ninguém contesta que a testemunha efetivamente fez essa afirmação.

Também ninguém afirma que a conclusão seja necessariamente falsa.

O ataque ocorre em outro nível.

Surge a informação de que essa testemunha é amiga do empregado e, por isso, pode não ser confiável.

O argumento deixa de ser:

"o fato não aconteceu"

para tornar-se:

"não devemos confiar nesse meio de prova."

É justamente essa situação que caracteriza o **undercutting**.

O ataque não destrói a premissa.

Também não produz imediatamente uma conclusão contrária.

Ele enfraquece a força inferencial daquele argumento ao atacar a credibilidade da regra ou da evidência utilizada.

Nos slides, isso aparece mediante a inclusão de um novo nó indicando que a testemunha não é confiável porque mantém relação de amizade com o autor da ação. O ataque passa a incidir sobre o elo entre a declaração da testemunha e a conclusão pretendida.

Durante a exposição, Prakken observa que esse tipo de situação ocorre constantemente no Direito.

Não se afirma que uma testemunha esteja mentindo.

Questiona-se se existe razão suficiente para confiar naquilo que ela afirmou.

Essa diferença é fundamental.

---

6. Por que distinguir esses três ataques?

Nesse momento da aula, torna-se evidente a preocupação do professor em construir uma linguagem suficientemente precisa para representar conflitos jurídicos.

Do ponto de vista intuitivo, todos parecem simplesmente "contra-argumentos".

Mas, para um sistema de Inteligência Artificial, essas diferenças são essenciais.

Prakken mostra que três situações completamente distintas podem ocorrer:

- um argumento produz uma conclusão incompatível (*rebuttal*);
- um argumento questiona um fato utilizado como premissa (*undermining*);
- um argumento questiona a própria justificativa inferencial (*undercutting*).

Embora todas sejam formas de ataque, cada uma altera a estrutura argumentativa de maneira diferente.

Essa distinção será utilizada mais adiante quando forem apresentados os modelos formais de aceitabilidade dos argumentos.

---

7. Defesa indireta

Após apresentar essas três formas de ataque, Prakken acrescenta mais um elemento ao exemplo.

Agora surge uma gravação de câmera de segurança.

A filmagem mostra que o empregado havia, de fato, fixado corretamente a escada antes do acidente.

Essa nova evidência não ataca diretamente o argumento que atribuía responsabilidade ao empregador.

Ela ataca um argumento intermediário.

Como consequência, toda a cadeia argumentativa construída a partir dele perde sustentação.

O professor utiliza esse exemplo para introduzir a ideia de **defesa indireta**.

Nem sempre precisamos enfrentar diretamente a conclusão de um argumento.

Muitas vezes basta derrotar um argumento intermediário para que toda a estrutura lógica construída sobre ele deixe de existir.

Nos slides, a introdução da evidência proveniente da câmera faz desaparecer o suporte do argumento baseado na alegação de que o empregado teria agido com negligência.

Essa representação é particularmente importante porque mostra que os argumentos jurídicos formam verdadeiras redes, e não simples cadeias lineares de raciocínio.

---

8. Um aspecto didático importante

Durante toda essa parte da aula, Prakken praticamente não utiliza fórmulas matemáticas nem notação lógica.

Seu método é essencialmente visual.

Cada novo slide acrescenta apenas um elemento ao diagrama anterior.

O estudante acompanha, quase intuitivamente, a transformação da estrutura argumentativa.

Essa estratégia didática torna conceitos bastante abstratos — como *rebuttal*, *undermining* e *undercutting* — muito mais fáceis de compreender.

Ao final dessa sequência, percebe-se que o objetivo do professor não era apenas ensinar nomenclaturas.

Ele queria mostrar que conflitos jurídicos podem surgir em níveis completamente diferentes do raciocínio:

- podem decorrer de regras incompatíveis;
- podem decorrer de fatos controvertidos;
- podem decorrer da falta de credibilidade de uma prova;
- ou podem resultar da derrota de argumentos intermediários.

Essa percepção prepara o estudante para a etapa seguinte da aula, em que Prakken abandona o exemplo concreto e passa a apresentar os modelos abstratos de aceitabilidade dos argumentos, especialmente a teoria desenvolvida por **Phan Minh Dung**, que fornece os fundamentos matemáticos para decidir quais argumentos permanecem aceitáveis em uma rede de ataques e defesas. Essa passagem marca a transição entre a representação intuitiva dos conflitos jurídicos e sua formalização computacional, que será o tema central da Parte III.

Parte III – Dos conflitos concretos aos modelos abstratos de argumentação

Até este ponto da aula, Henry Prakken utilizou apenas um exemplo concreto — a responsabilidade do empregador em um acidente de trabalho — para apresentar diferentes formas de conflito entre argumentos. O objetivo foi mostrar que, no Direito, argumentos podem ser atacados de maneiras distintas e que compreender essas diferenças é indispensável para representar o raciocínio jurídico em sistemas computacionais.

A partir desse momento, a aula muda novamente de nível de abstração.

Em vez de analisar um caso específico, o professor passa a perguntar:

Como um computador pode decidir quais argumentos permanecem aceitáveis quando existe uma rede complexa de ataques entre eles?

Essa pergunta conduz ao segundo grande eixo da sessão: os **Abstract Argumentation Frameworks**, desenvolvidos por **Phan Minh Dung (1995)**, considerados por Prakken uma das contribuições mais influentes da Inteligência Artificial simbólica para o estudo do raciocínio jurídico.

---

1. Da estrutura interna ao relacionamento entre argumentos

Um aspecto interessante da construção didática de Prakken é que ele não abandona o exemplo anterior por acaso.

Até então, toda a atenção estava voltada para a estrutura interna dos argumentos:

- quais eram suas premissas;
- quais regras utilizavam;
- quais conclusões produziam;
- como poderiam ser atacados.

Agora o foco muda completamente.

Nos modelos abstratos, o conteúdo dos argumentos deixa de ser importante.

O que interessa passa a ser apenas a relação existente entre eles.

Em outras palavras, um argumento deixa de ser analisado pelo seu conteúdo jurídico e passa a ser representado como um elemento abstrato ligado a outros argumentos por relações de ataque.

Essa mudança de perspectiva é um dos momentos mais importantes da aula.

Prakken mostra que muitos problemas jurídicos podem ser estudados sem analisar o conteúdo das normas ou dos fatos, bastando compreender como os argumentos interagem entre si.

---

2. A proposta de Dung

Nesse contexto, o professor apresenta o trabalho de **Phan Minh Dung**, publicado em 1995 na revista *Artificial Intelligence*.

Segundo Prakken, a grande inovação de Dung foi propor um modelo extremamente simples para representar argumentação.

Nesse modelo existem apenas dois elementos fundamentais:

- um conjunto de argumentos;
- uma relação de ataque entre esses argumentos.

Nada mais.

Não importa se um argumento trata de Direito Penal, Direito Civil ou Medicina.

Não importa qual regra jurídica foi utilizada.

O modelo preocupa-se exclusivamente com a pergunta:

quem ataca quem?

Essa simplicidade é justamente o que tornou o modelo tão influente.

Ela permite aplicar a mesma estrutura formal a diferentes domínios do conhecimento, inclusive ao Direito.

---

3. O diagrama apresentado em aula

Para ilustrar essa ideia, Prakken projeta um diagrama extremamente simples.

Cinco argumentos são representados apenas por letras:

A

B

C

D

E

Entre eles existem relações de ataque.

Nenhum conteúdo jurídico é apresentado.

O professor faz questão de retirar toda a complexidade do exemplo para concentrar a atenção exclusivamente na lógica das interações.

É uma mudança interessante em relação ao caso do empregador.

Ali o estudante precisava acompanhar fatos, regras jurídicas e provas.

Aqui basta acompanhar um grafo de argumentos.

Essa transição evidencia a diferença entre modelos estruturados e modelos abstratos.

Nos estruturados, importa saber **por que** um argumento existe.

Nos abstratos, importa apenas saber **como** ele se relaciona com os demais.

---

4. O problema da aceitabilidade

Depois de apresentar o diagrama, Prakken formula uma nova pergunta:

Quais desses argumentos devem ser aceitos?

A resposta não depende da força intuitiva dos argumentos.

Também não depende de preferências subjetivas.

Ela depende exclusivamente da posição ocupada por cada argumento dentro da rede de ataques.

É justamente para responder essa pergunta que Dung propõe suas regras de aceitabilidade.

---

5. Argumentos "In" e argumentos "Out"

O professor apresenta duas regras extremamente simples.

Um argumento é considerado **In** quando todos os argumentos que o atacam são **Out**.

Por outro lado, um argumento será **Out** quando existir pelo menos um argumento **In** que o derrota.

Embora pareçam regras muito simples, elas produzem consequências bastante sofisticadas.

Aceitar um argumento pode obrigar a rejeitar vários outros.

Da mesma forma, rejeitar um argumento pode permitir que outros passem a ser aceitos.

Essa dinâmica transforma a rede de argumentos em um sistema interdependente.

Não é possível decidir isoladamente sobre um único argumento.

É preciso analisar toda a estrutura.

---

6. Grounded semantics

Nesse momento, Prakken introduz o primeiro conceito técnico importante dessa parte da aula:

Grounded Semantics.

Segundo o professor, essa semântica procura produzir a solução mais conservadora possível.

Ela aceita apenas os argumentos cuja aceitabilidade pode ser claramente demonstrada.

Nos slides, essa ideia aparece resumida por uma frase curta:

Grounded semantics minimises In labelling.

Ou seja, procura minimizar o conjunto de argumentos aceitos.

Em situações de dúvida, prefere não assumir como justificados argumentos cuja posição ainda permanece controvertida.

Prakken não entra em demonstrações matemáticas.

Seu interesse é mostrar a intuição por trás da proposta.

---

7. Preferred semantics

Em seguida, apresenta outra possibilidade.

A chamada

Preferred Semantics.

Agora ocorre exatamente o contrário.

Em vez de buscar a solução mais conservadora, procura-se aceitar o maior número possível de argumentos compatíveis entre si.

Nos slides aparece a síntese:

Preferred semantics maximises In labelling.

Assim, dois modelos diferentes podem analisar exatamente a mesma rede de argumentos e chegar a conjuntos distintos de argumentos aceitáveis.

Esse ponto é importante porque demonstra que nem sempre existe uma única resposta formal para um problema argumentativo.

A escolha da semântica influencia diretamente o resultado obtido.

---

8. Três situações possíveis

Na sequência, Prakken apresenta outra classificação bastante útil.

Depois de aplicada uma determinada semântica, cada argumento poderá ocupar um de três estados.

Argumento justificado

É aquele que permanece **In** em todas as soluções possíveis.

Independentemente da forma como a rede seja analisada, esse argumento continua sendo aceito.

Argumento derrotado

É aquele que permanece **Out** em todas as soluções.

Não existe nenhuma interpretação capaz de torná-lo aceitável.

Argumento defensável

Entre esses dois extremos surge uma terceira categoria.

São argumentos que permanecem aceitáveis em algumas soluções, mas não em outras.

Sua posição depende da semântica adotada.

Prakken chama atenção para essa terceira categoria porque ela representa precisamente aquilo que ocorre em muitos casos jurídicos difíceis.

Nem sempre existe consenso sobre qual argumento deve prevalecer.

Às vezes o próprio modelo formal reconhece essa indeterminação.

Nos slides, o professor relaciona essa classificação à distinção proposta por Gardner entre casos fáceis e casos difíceis (*easy v. hard questions*).

---

9. O "Argument Game"

Um dos momentos mais interessantes dessa parte da aula ocorre quando Prakken apresenta o chamado

Argument Game.

Em vez de explicar a semântica apenas por definições, ele transforma a análise em um jogo.

As regras são simples.

Existe um

Proponente

que inicia defendendo determinado argumento.

Depois entra o

Oponente,

cuja tarefa é apresentar um argumento que ataque a posição do proponente.

O proponente responde com outro argumento.

O oponente volta a atacar.

E assim sucessivamente.

A lógica do jogo é resumida por uma frase bastante curiosa utilizada pelo professor:

"Who laughs last, laughs best."

Ou seja,

vence quem consegue responder ao último ataque.

Esse exemplo ajuda a compreender que a aceitabilidade de um argumento não depende apenas da existência de ataques, mas também da possibilidade de responder adequadamente a esses ataques.

Embora apresentado de forma lúdica, o jogo representa exatamente o funcionamento das redes argumentativas.

---

10. Por que isso interessa ao Direito?

Nesse ponto da aula, Prakken faz a conexão com a prática jurídica.

Tribunais, advogados e partes não produzem apenas argumentos isolados.

Cada novo argumento responde a outro.

Cada prova procura enfraquecer uma alegação anterior.

Cada precedente pode reforçar ou derrotar determinada interpretação.

O processo judicial pode ser compreendido como uma enorme rede de argumentos em permanente interação.

É justamente essa dinâmica que os modelos abstratos procuram representar.

Em vez de reproduzir todas as normas jurídicas, eles capturam a lógica dos conflitos argumentativos.

Essa observação ajuda a entender por que a teoria de Dung se tornou tão importante para o AI & Law.

Ela fornece um mecanismo geral para analisar conflitos entre argumentos, independentemente do conteúdo específico do caso.

---

11. A preparação para os modelos estruturados

Antes de encerrar essa parte da aula, Prakken faz uma observação importante.

Os modelos abstratos resolvem um problema específico:

determinar quais argumentos são aceitáveis.

Entretanto, eles apresentam uma limitação evidente.

Como ignoram completamente o conteúdo dos argumentos, deixam de representar informações essenciais para o Direito:

- quais fatos fundamentam cada argumento;
- quais normas foram aplicadas;
- quais provas sustentam determinada inferência;
- quais exceções jurídicas estão em jogo.

Essa limitação conduz naturalmente ao passo seguinte da exposição.

Depois de mostrar como redes abstratas de argumentos funcionam, Prakken passa a apresentar modelos estruturados, capazes de representar explicitamente a construção interna dos argumentos jurídicos e integrar normas, fatos, provas e relações de preferência.

Com isso, a sessão retorna gradualmente ao universo concreto do raciocínio jurídico, estabelecendo a ponte entre a elegância dos modelos abstratos e a complexidade das controvérsias enfrentadas diariamente pelos tribunais. Esse movimento prepara o terreno para a parte final da Session 2.2, dedicada aos modelos integrados, às restrições decorrentes dos precedentes e às primeiras conexões com a Inteligência Artificial generativa.

Parte IV – Modelos estruturados, precedentes e o futuro da argumentação jurídica

Após apresentar os modelos abstratos de argumentação inspirados em Dung, Henry Prakken inicia a parte final da sessão chamando atenção para uma limitação importante dessa abordagem. Embora extremamente elegante do ponto de vista matemático, a argumentação abstrata "esconde" justamente aquilo que interessa ao jurista: os fatos, as normas, as provas e as razões que sustentam cada argumento.

Esse é o momento em que a aula faz a transição dos **Abstract Argumentation Frameworks** para os **Structured Argumentation Frameworks**, mostrando por que a pesquisa em AI & Law evoluiu da abstração para modelos capazes de representar efetivamente o raciocínio jurídico.

---

1. A limitação dos modelos abstratos

Até esse momento da aula, os argumentos haviam sido reduzidos praticamente a pontos ligados por setas de ataque.

Essa simplificação possui enorme valor teórico.

Ela permite estudar propriedades matemáticas da argumentação.

Entretanto, ela produz uma consequência inevitável.

Desaparece tudo aquilo que faz um argumento ser jurídico.

Não sabemos:

- quais fatos o fundamentam;
- quais normas foram aplicadas;
- quais exceções estão sendo invocadas;
- quais provas sustentam determinada conclusão.

Prakken não critica os modelos abstratos.

Ao contrário.

Ele deixa claro que eles representam um enorme avanço científico.

Mas afirma que, para aplicações jurídicas reais, eles precisam ser complementados por modelos mais ricos.

Essa observação funciona como a ponte natural para os chamados modelos estruturados.

---

2. O retorno à estrutura interna dos argumentos

Nos modelos estruturados, o argumento volta a possuir conteúdo.

Ele deixa de ser apenas um nó em um grafo.

Passa novamente a ser composto por:

- fatos;
- regras;
- inferências;
- exceções;
- conclusões.

Essa mudança é importante porque permite representar aquilo que o jurista efetivamente analisa ao decidir um caso.

Não basta saber que dois argumentos se atacam.

É preciso compreender **por que** eles se atacam.

Essa explicação depende justamente da estrutura interna do argumento.

Ao longo da aula, Prakken deixa claro que as duas abordagens não competem entre si.

Na realidade, elas respondem a perguntas diferentes.

Os modelos abstratos perguntam:

Quais argumentos permanecem aceitáveis?

Os modelos estruturados perguntam:

Como esses argumentos foram construídos?

Essa distinção é um dos pontos conceituais mais importantes da sessão.

---

3. Integração entre lógica e representação do conhecimento

É justamente nesse contexto que o título da sessão — **Logical and Integrated Approaches** — passa a fazer sentido.

O objetivo não é abandonar os modelos formais.

Também não é abandonar a representação explícita do conhecimento.

A proposta é integrar diferentes níveis de representação.

Ao longo da aula, Prakken mostra que um sistema jurídico computacional precisa ser capaz de representar simultaneamente:

- conhecimento jurídico;
- fatos;
- exceções;
- conflitos;
- relações de preferência;
- ataques entre argumentos.

Essa integração constitui um dos grandes desafios da IA simbólica.

Não se trata apenas de construir um mecanismo lógico.

É necessário representar formalmente a própria estrutura do raciocínio jurídico.

---

4. A questão dos precedentes

Na parte final da sessão, Prakken introduz brevemente outro tema de pesquisa que considera particularmente interessante:

precedential constraint.

O professor explica que existe uma vasta literatura sobre precedentes judiciais e sua influência sobre a argumentação jurídica.

Entretanto, seu objetivo naquela aula não era aprofundar essa discussão.

Ele apenas apresenta a ideia geral.

Quando um tribunal decide um caso, essa decisão passa a influenciar argumentos produzidos em casos posteriores.

Isso significa que os argumentos não são construídos em um vazio.

Eles sofrem restrições decorrentes da história institucional do próprio Direito.

Esse comentário é relativamente breve, mas importante.

Ele demonstra que, além das relações lógicas entre argumentos, existem restrições provenientes da prática jurídica.

Essas restrições também precisam ser representadas por sistemas de Inteligência Artificial.

---

5. O exemplo da interpretação jurídica

Prakken aproveita esse momento para observar que muitos problemas jurídicos não decorrem de conflitos entre provas.

Também não decorrem de conflitos entre fatos.

Decorrem da própria interpretação das normas.

Palavras aparentemente simples podem gerar intensa controvérsia.

Essa observação prepara o terreno para o exercício que será desenvolvido na sessão prática (Session 2.4), envolvendo a regra:

"Vehicles are prohibited in the park."

Embora esse exemplo ainda não seja desenvolvido em detalhes nesta sessão, o professor já deixa implícita uma ideia importante.

Os sistemas de IA não enfrentam apenas problemas de inferência lógica.

Precisam também lidar com conceitos vagos, linguagem natural e interpretação jurídica.

Essa observação constitui uma ponte entre a IA simbólica tradicional e os desafios contemporâneos dos grandes modelos de linguagem.

---

6. Modelos formais versus IA generativa

O último tópico apresentado por Prakken talvez seja o mais atual de toda a sessão.

O slide final contrapõe explicitamente:

Formal approaches

e

Generative AI.

Entretanto, a exposição deixa claro que essa contraposição não deve ser compreendida como uma disputa.

Em nenhum momento o professor afirma que a IA generativa tornará obsoletos os modelos formais.

Pelo contrário.

Ele sustenta exatamente a posição oposta.

Segundo Prakken, os grandes modelos de linguagem resolveram um problema histórico da IA simbólica: a aquisição do conhecimento.

Entretanto, continuam apresentando dificuldades importantes.

Entre elas:

- pouca transparência;
- dificuldade de explicação;
- baixa verificabilidade;
- possibilidade de produzir respostas incorretas ou alucinações.

Por outro lado, os modelos formais continuam oferecendo vantagens muito relevantes.

São transparentes.

Explicáveis.

Controláveis.

Formalmente verificáveis.

Essa comparação não conduz à conclusão de que um paradigma deva substituir o outro.

Conduz justamente à ideia de complementaridade.

---

7. Uma das mensagens centrais da aula

Embora Prakken nunca formule isso como uma conclusão explícita, toda a sessão conduz a uma ideia bastante clara.

Os modelos simbólicos continuam desempenhando um papel essencial justamente porque representam aspectos do raciocínio jurídico que permanecem extremamente difíceis para modelos puramente estatísticos.

Entre esses aspectos destacam-se:

- a representação explícita de normas;
- o tratamento de exceções;
- a construção de argumentos;
- a resolução racional de conflitos;
- a explicabilidade das conclusões.

Essas características explicam por que a IA simbólica continua sendo ensinada e pesquisada mesmo após a popularização dos LLMs.

---

8. A preparação para a Session 2.3

Ao encerrar a Session 2.2, Prakken deixa praticamente respondida uma pergunta:

Como representar formalmente argumentos jurídicos?

Mas outra questão permanece aberta.

Mesmo sabendo construir argumentos, ainda precisamos responder:

Como decidir racionalmente se um fato foi provado?

Essa pergunta conduz diretamente à sessão seguinte.

Enquanto a Session 2.2 dedica-se à arquitetura dos argumentos, a Session 2.3 deslocará o foco para a **prova jurídica**, a **incerteza** e os diferentes modelos de raciocínio probatório.

A transição entre as duas aulas é bastante natural.

Primeiro aprendemos a construir argumentos.

Depois passamos a investigar como esses argumentos podem ser sustentados por evidências, confrontados por contra-argumentos e avaliados em contextos de incerteza.

Síntese da Session 2.2

A primeira aula de Henry Prakken constitui uma excelente introdução aos fundamentos da argumentação jurídica computacional.

Sua principal virtude está em mostrar que o raciocínio jurídico não pode ser reduzido a uma simples aplicação mecânica de regras.

Ao longo da exposição, o professor demonstra que argumentos podem ser atacados em diferentes níveis — pela conclusão (*rebuttal*), pelas premissas (*undermining*), pela própria inferência (*undercutting*) ou de forma indireta, mediante a derrota de argumentos intermediários. Em seguida, apresenta os modelos abstratos de Dung como uma forma elegante de decidir a aceitabilidade dos argumentos em redes de ataques, para então discutir a necessidade de modelos estruturados capazes de representar fatos, normas, provas e exceções.

Do ponto de vista didático, a aula combina de forma muito eficaz exemplos concretos, diagramas progressivos e conceitos formais. O caso da responsabilidade do empregador acompanha praticamente toda a exposição, permitindo que o estudante visualize como pequenas alterações nos fatos ou nas evidências modificam a estrutura argumentativa do caso. Essa construção gradual transforma conceitos abstratos em ferramentas intuitivas de análise.

A mensagem final da sessão é particularmente relevante para toda a Summer School. Para Prakken, o avanço recente da IA generativa não elimina a importância da IA simbólica. Ao contrário, evidencia a necessidade de integrar os dois paradigmas. Enquanto os grandes modelos de linguagem oferecem enorme capacidade de aquisição e processamento de conhecimento, os modelos formais continuam sendo indispensáveis para representar explicitamente normas, argumentos e justificativas, preservando

transparência, explicabilidade e controle sobre o raciocínio produzido pelos sistemas de Inteligência Artificial aplicados ao Direito.

Principais referências mencionadas pelo professor na Session 2.2

As referências abaixo correspondem às obras destacadas por Henry Prakken durante esta sessão e constituem o núcleo bibliográfico da aula:

- **Dung, P. M. (1995).** *On the Acceptability of Arguments and its Fundamental Role in Nonmonotonic Reasoning, Logic Programming and N-Person Games*. *Artificial Intelligence*, 77, 321–357. (Fundamento dos Abstract Argumentation Frameworks.)
- **Gardner, A. von der Lieth (1987).** *An Artificial Intelligence Approach to Legal Reasoning*. MIT Press. (Distinção entre casos fáceis e difíceis, utilizada por Prakken ao discutir o status dos argumentos.)

Essas duas referências formam a base conceitual da Session 2.2 e serão retomadas nas aulas seguintes, especialmente quando Prakken passar a discutir raciocínio probatório e modelos híbridos de Inteligência Artificial.

Session 2.3 – Models of Legal Argument: Evidential Reasoning

Parte I – A racionalidade da prova jurídica: argumentação, probabilidade e narrativas

---

1. Introdução

Se a Session 2.2 procurou responder à pergunta **"como construímos argumentos jurídicos?"**, a Session 2.3 inicia com um problema diferente e ainda mais difícil:

Como sabemos que um fato foi efetivamente provado?

Essa mudança de perspectiva é importante.

Na aula anterior, o foco estava na estrutura lógica dos argumentos. Agora, Prakken desloca completamente a discussão para a **teoria da prova**. Seu interesse deixa de ser a validade formal dos argumentos e passa a ser a racionalidade da decisão judicial diante de fatos incertos.

Logo nos primeiros slides, o professor afirma que a prova dos fatos em processos judiciais — especialmente no processo penal — **nunca é completamente certa**. Essa afirmação não decorre de uma limitação da tecnologia ou da ciência, mas da própria natureza do conhecimento humano. A atividade probatória sempre envolve algum grau de incerteza.

Esse ponto é fundamental para compreender toda a aula.

Prakken não pretende ensinar estatística.

Também não pretende transformar juízes em matemáticos.

Seu objetivo é mostrar como diferentes modelos procuram lidar racionalmente com essa inevitável incerteza.

---

2. A inevitável incerteza da prova

Para justificar essa afirmação inicial, Prakken apresenta uma série de exemplos extremamente simples, mas muito expressivos.

Ele lembra que:

- testemunhas oculares podem estar equivocadas;
- peritos frequentemente discordam entre si;
- documentos podem ser manipulados;
- generalizações possuem exceções;
- exames de DNA apresentam margem de erro;
- confissões podem ser falsas.

Essa enumeração possui uma função didática importante.

Ela demonstra que praticamente todas as fontes tradicionais de prova apresentam limitações próprias.

Mesmo elementos que costumam ser percebidos como extremamente confiáveis — como exames periciais ou confissões — podem produzir conclusões equivocadas.

Consequentemente, a atividade do julgador nunca consiste em identificar uma verdade absolutamente certa, mas em decidir racionalmente diante de evidências imperfeitas.

---

3. A pergunta central da aula

Depois dessa contextualização, Prakken formula a questão que orientará toda a sessão:

Existe um modelo racional para avaliar provas jurídicas?

Essa pergunta ocupa posição central na literatura contemporânea sobre prova.

Segundo o professor, diferentes pesquisadores responderam a ela de maneiras distintas, dando origem a três grandes famílias de modelos.

Esses modelos não são apresentados como concorrentes absolutos.

Ao contrário.

Durante toda a aula, Prakken procura mostrar que cada um deles captura um aspecto diferente do raciocínio probatório.

---

4. Os três grandes modelos de racionalidade probatória

A primeira grande contribuição da aula é justamente essa classificação.

Segundo Prakken, atualmente existem três grandes abordagens para racionalizar a prova jurídica.

4.1 Modelos Bayesianos

A primeira abordagem utiliza a teoria das probabilidades.

Seu objetivo consiste em calcular qual é a probabilidade de determinada hipótese ser verdadeira diante das evidências disponíveis.

A pergunta deixa de ser:

"O réu é culpado?"

e passa a ser:

"Qual a probabilidade de o réu ser culpado considerando todas as evidências produzidas?"

Essa tradição inspira-se diretamente na teoria de Bayes.

4.2 Modelos argumentativos

A segunda abordagem é muito mais próxima da aula anterior.

Em vez de calcular probabilidades, procura construir argumentos favoráveis e contrários à hipótese investigada.

Cada argumento deve ser sustentado por evidências.

Depois esses argumentos são submetidos aos mecanismos de ataque e defesa estudados na Session 2.2.

Assim, a prova transforma-se em uma disputa argumentativa.

4.3 Story Models

O terceiro grupo de modelos parte de uma observação psicológica bastante interessante.

Segundo diversas pesquisas citadas por Prakken, juízes e seres humanos em geral compreendem casos complexos construindo histórias.

As provas não são analisadas isoladamente.

São organizadas em narrativas coerentes.

Ao final, escolhe-se aquela narrativa capaz de explicar melhor o conjunto das evidências.

Essa terceira abordagem será desenvolvida mais adiante na aula.

Por enquanto, Prakken apenas a apresenta como uma alternativa às duas anteriores.

---

5. Um bom modelo deve ser racional e cognitivamente viável

Depois de apresentar esses três paradigmas, o professor acrescenta um critério importante.

Não basta que um modelo seja matematicamente correto.

Ele também precisa ser utilizável por pessoas reais.

Nos slides aparece uma pergunta bastante simples:

Queremos um modelo de prova que seja:

- racionalmente fundamentado;
- cognitivamente viável.

Essa observação é recorrente durante toda a aula.

Prakken demonstra preocupação constante com a diferença entre aquilo que é teoricamente elegante e aquilo que efetivamente pode auxiliar juízes, advogados e investigadores.

Essa preocupação explica várias das críticas que ele fará posteriormente aos modelos puramente probabilísticos.

---

6. O gargalo da aquisição do conhecimento reaparece

Curiosamente, o professor retoma um tema discutido na sessão anterior.

Também na prova jurídica existe um problema clássico da Inteligência Artificial:

o **knowledge acquisition bottleneck**.

Para construir sistemas capazes de raciocinar sobre provas, seria necessário representar enorme quantidade de conhecimento de senso comum.

Por exemplo:

- como pessoas normalmente se comportam;
- como acidentes costumam ocorrer;
- quando uma testemunha tende a ser confiável;
- quais relações causais são plausíveis.

Esse tipo de conhecimento é extremamente difícil de codificar manualmente.

Prakken observa que os LLMs talvez tenham reduzido esse problema, justamente porque foram treinados em grandes volumes de textos e podem conter grande quantidade de conhecimento de senso comum.

Entretanto, ele deixa claro que ainda não sabemos até que ponto esses modelos realmente conseguem raciocinar adequadamente sobre prova jurídica.

Esse comentário funciona como uma ponte entre a teoria clássica da prova e as pesquisas mais recentes sobre IA generativa.

---

7. Primeiro exercício da aula: o caso Adams

A partir desse momento, Prakken abandona a exposição teórica e inicia uma sequência de exercícios.

O primeiro deles é talvez o caso mais famoso da literatura contemporânea sobre prova baseada em DNA.

O professor apresenta aos alunos o caso **Adams**.

Os fatos são relativamente simples.

Em 1991 ocorreu um estupro.

Dois anos depois, Denis Adams foi preso por outro delito.

Durante uma verificação rotineira, constatou-se que seu perfil genético coincidia com o DNA encontrado na cena do crime.

Os peritos da acusação estimaram que a probabilidade de uma coincidência aleatória daquele perfil genético era de aproximadamente **uma em duzentos milhões**.

Já a defesa sustentava que a estimativa correta seria de **uma em dois milhões**.

Prakken então interrompe a aula e faz uma pergunta direta à turma:

Vocês consideram que essa evidência praticamente prova a culpa de Adams?

Essa estratégia didática aparece diversas vezes durante a aula.

Antes de explicar qualquer conceito estatístico, ele procura identificar qual seria a resposta intuitiva dos estudantes.

---

8. A armadilha da intuição

Segundo o professor, a maioria das pessoas responde imediatamente:

"Sim."

Se a probabilidade de coincidência genética é tão pequena,

então,

quase certamente,

o acusado é culpado.

É justamente essa conclusão intuitiva que Prakken pretende desconstruir.

Ele explica que essa resposta confunde duas probabilidades completamente diferentes.

Uma coisa é perguntar:

Qual é a probabilidade de uma pessoa inocente apresentar aquele perfil genético?

Outra, muito diferente, é perguntar:

Qual é a probabilidade de o acusado ser inocente diante daquele exame?

Essas duas perguntas não possuem a mesma resposta.

Essa distinção, aparentemente simples, constitui um dos pilares da teoria probabilística da prova.

---

9. A prova nunca existe isoladamente

Prakken então amplia o exemplo.

O caso Adams não possuía apenas o exame de DNA.

Existiam outras evidências.

Por exemplo:

- a vítima não reconheceu Adams como autor do crime;
- Adams alegava possuir um álibi.

Essas informações modificam completamente a análise.

O DNA continua sendo uma evidência muito forte.

Mas deixa de ser a única evidência disponível.

É justamente nesse ponto que o professor conecta a aula atual à anterior.

Em vez de pensar apenas em probabilidades, podemos representar o caso mediante argumentos.

Do lado da acusação:

- o DNA aponta para Adams.

Do lado da defesa:

- existe um álibi;
- a vítima não o reconheceu.

Esses argumentos entram em conflito exatamente como os argumentos estudados na Session 2.2.

Prakken mostra que o raciocínio probatório pode ser representado tanto em termos probabilísticos quanto em termos argumentativos.

---

10. A credibilidade das provas também pode ser atacada

O professor vai além.

Mesmo uma testemunha favorável à acusação pode ser objeto de novos ataques.

Retomando conceitos da aula anterior, ele lembra que não basta perguntar se determinada testemunha afirmou algo.

Também é necessário perguntar:

- ela é confiável?
- possui motivo para mentir?
- observou corretamente os fatos?
- recorda-se corretamente do ocorrido?

Essas são precisamente as chamadas **critical questions** associadas aos esquemas argumentativos.

Assim, a análise da prova jurídica transforma-se em uma sequência organizada de argumentos e contra-argumentos.

Prakken observa que essa abordagem corresponde muito mais ao modo como advogados e juízes efetivamente trabalham nos processos do que uma simples atribuição de probabilidades numéricas.

---

11. A transição para os modelos probabilísticos

Ao concluir essa primeira parte da aula, Prakken faz uma observação bastante interessante.

Os modelos argumentativos conseguem representar muito bem a estrutura dos debates judiciais.

Entretanto, apresentam uma dificuldade.

Eles não fornecem naturalmente uma medida quantitativa da força das evidências.

Por outro lado, os modelos bayesianos oferecem exatamente essa possibilidade.

A questão passa então a ser compreender como probabilidades podem ser utilizadas corretamente — e, sobretudo, como evitar os erros intuitivos que levam juristas e até especialistas a interpretar incorretamente evidências estatísticas.

É justamente essa discussão que ocupará a parte seguinte da sessão, quando o professor introduzirá o famoso exercício do **Blue Taxi**, explicará a **base rate fallacy**, discutirá a **prosecutor's fallacy** e analisará um dos mais conhecidos erros judiciários da história recente: o trágico caso da mãe acusada da morte de seus dois bebês. Essas passagens constituem o núcleo da crítica de Prakken ao uso intuitivo das probabilidades no processo judicial e prepararão a comparação final entre os modelos bayesianos, argumentativos e narrativos.

Session 2.3 – Models of Legal Argument: Evidential Reasoning

Parte II – Erros probabilísticos, casos paradigmáticos e a comparação entre os modelos de prova

Na primeira parte desta sessão, Henry Prakken apresentou o problema central da prova jurídica: como decidir racionalmente diante de evidências inevitavelmente incertas. Em seguida, introduziu os três grandes modelos contemporâneos de racionalidade probatória — probabilístico, argumentativo e narrativo — e utilizou o caso **Adams** para demonstrar que a força de uma prova não pode ser analisada isoladamente.

A segunda metade da aula abandona momentaneamente a teoria e assume um caráter bastante prático. O professor passa a conduzir uma série de exercícios destinados a mostrar como nossa intuição costuma falhar quando lidamos com probabilidades. Mais do que ensinar estatística, sua preocupação é revelar os erros cognitivos que frequentemente contaminam a apreciação das provas no processo judicial.

---

1. Antes da matemática: o verdadeiro problema é intuitivo

Um aspecto interessante da aula é que Prakken procura reduzir a ansiedade dos estudantes diante da matemática.

Ele pergunta quantos alunos possuem familiaridade com probabilidades e, logo em seguida, tranquiliza a turma afirmando que não será necessário conhecimento matemático sofisticado.

Segundo ele, praticamente toda a discussão pode ser desenvolvida utilizando apenas operações elementares aprendidas na escola, como somar, dividir, multiplicar e trabalhar com porcentagens.

O verdadeiro desafio não está nos cálculos.

Está na forma como as pessoas interpretam probabilidades.

Em outras palavras, os erros cometidos por juízes, advogados e até especialistas raramente decorrem de incapacidade matemática. Eles decorrem da maneira intuitiva — e frequentemente equivocada — como o cérebro humano raciocina sobre eventos raros e probabilidades condicionais.

---

2. O exercício do "Blue Taxi"

Para demonstrar esse fenômeno, Prakken apresenta um dos experimentos mais conhecidos da psicologia cognitiva.

Um acidente de trânsito foi causado por um táxi durante a noite.

Uma testemunha afirma que o veículo era azul.

Sabe-se, entretanto, que:

- 85% dos táxis da cidade são verdes;
- apenas 15% são azuis;
- a testemunha identifica corretamente a cor do veículo em aproximadamente 80% das vezes.

O professor interrompe novamente a exposição e pergunta:

Qual é a probabilidade de o táxi realmente ser azul?

A resposta intuitiva da maioria dos estudantes — e também da maioria das pessoas submetidas a esse experimento — aproxima-se de 80%.

A lógica intuitiva parece simples:

se a testemunha acerta 80% das vezes,

então provavelmente o táxi era azul.

Entretanto, essa conclusão está errada.

---

3. Base Rate Fallacy

É justamente nesse momento que Prakken introduz um dos conceitos mais importantes da aula:

Base Rate Fallacy.

Segundo o professor, o erro consiste em ignorar a frequência inicial dos acontecimentos.

No exemplo apresentado, existem muito mais táxis verdes circulando na cidade do que táxis azuis.

Assim, mesmo uma testemunha relativamente confiável continuará identificando incorretamente muitos táxis verdes como azuis.

Quando essa informação é corretamente incorporada ao raciocínio probabilístico, percebe-se que a probabilidade real de o veículo envolvido no acidente ser azul é muito menor do que a maioria das pessoas imagina.

Prakken utiliza esse exercício para demonstrar que nossa intuição tende a concentrar-se apenas na qualidade da testemunha, negligenciando informações estatísticas fundamentais sobre o contexto em que o fato ocorreu.

Esse exercício possui enorme importância porque introduz uma ideia que será retomada durante toda a aula:

A força de uma evidência depende também da frequência do fenômeno que ela pretende demonstrar.

---

4. Probabilidade condicional

O professor aproveita esse exemplo para introduzir outra distinção conceitual fundamental.

Nem toda probabilidade responde à mesma pergunta.

Existe uma diferença importante entre:

- a probabilidade de uma testemunha identificar corretamente um veículo;

e

- a probabilidade de determinado veículo ser efetivamente aquele envolvido no acidente.

Embora pareçam semelhantes, tratam-se de probabilidades distintas.

Essa distinção prepara o terreno para compreender os erros frequentemente cometidos na interpretação de exames de DNA e outros meios de prova pericial.

---

5. O retorno ao caso Adams

Depois do exercício do táxi, Prakken retorna ao caso Adams.

Agora o objetivo já não é discutir apenas o exame de DNA.

O foco desloca-se para a maneira como essa evidência costuma ser interpretada.

O professor chama atenção para um equívoco recorrente.

Quando um perito afirma que a probabilidade de coincidência aleatória de determinado perfil genético é extremamente pequena, muitas pessoas concluem imediatamente que a culpa do acusado é praticamente certa.

Essa conclusão, entretanto, não decorre logicamente da informação fornecida pelo exame.

Ela resulta exatamente da confusão entre probabilidades condicionais discutida anteriormente.

O exame informa a probabilidade de encontrar aquele perfil genético caso a pessoa seja inocente.

Não informa diretamente a probabilidade de inocência diante do resultado do exame.

Essa diferença, aparentemente sutil, possui enorme relevância jurídica.

---

6. Prosecutor's Fallacy

É nesse contexto que Prakken apresenta uma das falácias mais conhecidas da teoria da prova:

Prosecutor's Fallacy.

Segundo o professor, essa falácia ocorre quando se transforma uma probabilidade relativa à evidência em uma probabilidade relativa à culpa.

Em outras palavras, parte-se de uma afirmação do tipo:

"A probabilidade de uma pessoa inocente apresentar esse resultado é muito pequena."

para concluir:

"Portanto, é praticamente impossível que o acusado seja inocente."

Essa inferência é incorreta.

Ela confunde duas perguntas completamente diferentes.

Prakken insiste nesse ponto porque esse erro já produziu inúmeros equívocos judiciais.

A raridade de determinado acontecimento não implica automaticamente que outra hipótese alternativa seja verdadeira.

O professor utiliza inclusive um exemplo bastante intuitivo.

Ganhar na loteria possui probabilidade extremamente pequena.

Entretanto, alguém ganha todas as semanas.

Eventos raros acontecem.

Sua baixa probabilidade não os torna impossíveis.

---

7. O caso da mãe e dos dois bebês

Um dos momentos mais marcantes da aula ocorre quando Prakken apresenta aquele que ele próprio descreve como um **caso trágico**.

Trata-se do conhecido processo envolvendo uma mãe acusada da morte de seus dois bebês em circunstâncias semelhantes.

Durante o julgamento, um perito estimou que a probabilidade de morte natural de uma criança naquela família seria extremamente baixa.

Em seguida, multiplicou essa probabilidade por ela mesma para concluir que duas mortes naturais sucessivas seriam praticamente impossíveis.

Essa conclusão exerceu enorme influência sobre o julgamento.

Entretanto, posteriormente verificou-se que o raciocínio probabilístico estava profundamente equivocado.

Prakken utiliza esse caso justamente para mostrar que probabilidades não podem ser simplesmente multiplicadas sem analisar se os eventos realmente são independentes.

No exemplo apresentado, as duas mortes pertenciam à mesma família.

Os irmãos compartilhavam características genéticas, condições ambientais e diversos fatores de risco comuns.

Logo, não era correto tratar os dois eventos como se fossem lançamentos independentes de uma moeda.

Essa observação é extremamente importante.

Grande parte dos erros estatísticos em processos judiciais decorre justamente da utilização inadequada da hipótese de independência entre eventos.

---

8. O valor didático desse exemplo

Mais do que ensinar uma técnica estatística, Prakken utiliza esse caso para transmitir uma lição metodológica.

A matemática, por si só, não garante boas decisões.

Modelos probabilísticos precisam ser construídos sobre hipóteses corretas.

Quando as premissas são inadequadas, o resultado matemático pode ser impecável e, ainda assim, conduzir a uma grave injustiça.

Essa talvez seja uma das mensagens mais importantes da sessão.

---

9. O retorno aos modelos argumentativos

Depois dessa longa discussão probabilística, Prakken retorna aos modelos argumentativos.

Ele observa que, na prática forense, grande parte da atividade probatória ocorre precisamente por meio da construção e da crítica de argumentos.

Cada elemento de prova gera um argumento.

Cada argumento pode ser atacado.

Uma testemunha pode ser considerada pouco confiável.

Um perito pode ter cometido erro metodológico.

Uma explicação causal pode possuir exceções.

Essas situações são naturalmente representadas pelos modelos argumentativos estudados na sessão anterior.

Segundo o professor, essa talvez seja uma das razões pelas quais muitos pesquisadores consideram os modelos argumentativos cognitivamente mais próximos da prática judicial cotidiana.

---

10. Story Models

Na parte final da aula, Prakken desenvolve o terceiro paradigma apresentado no início da sessão.

Ele lembra pesquisas realizadas por psicólogos norte-americanos envolvendo juízes e outros tomadores de decisão.

Esses estudos sugerem que seres humanos tendem a compreender casos complexos construindo histórias.

Diante de um conjunto fragmentado de provas, o julgador procura organizar os acontecimentos em narrativas coerentes.

Por exemplo:

- teria sido um acidente?
- um homicídio?
- um suicídio?
- uma morte natural?

Cada hipótese corresponde a uma história diferente.

A tarefa do julgador consiste em comparar essas narrativas e verificar qual delas oferece a melhor explicação para o conjunto das evidências disponíveis.

---

11. A aplicação ao caso Adams

Prakken demonstra como essa abordagem pode ser utilizada no próprio caso Adams.

A narrativa da acusação explica naturalmente o exame de DNA.

Entretanto, precisa explicar também:

- o álibi;
- a falta de reconhecimento pela vítima.

Já a narrativa da defesa consegue explicar esses dois elementos, mas precisa oferecer uma explicação plausível para a coincidência genética.

Assim, o problema deixa de ser apenas probabilístico.

Passa a ser comparativo.

Qual história consegue explicar simultaneamente todas as evidências do caso?

Essa perspectiva aproxima-se bastante da maneira como julgadores efetivamente descrevem seus raciocínios nas decisões judiciais.

---

12. Comparando os três modelos

Ao aproximar-se do encerramento da aula, Prakken faz um balanço bastante equilibrado.

Cada modelo apresenta vantagens próprias.

Modelos Bayesianos

São extremamente rigorosos do ponto de vista probabilístico.

Entretanto, exigem estimativas difíceis de produzir e pressupõem conhecimentos estatísticos pouco comuns entre operadores do Direito.

Modelos argumentativos

Representam com grande fidelidade o debate processual.

Permitem identificar premissas, exceções, ataques e justificativas.

São particularmente adequados para representar a estrutura do raciocínio jurídico.

Story Models

Capturam um aspecto psicológico importante da tomada de decisão.

Permitem compreender como seres humanos organizam informações dispersas em narrativas coerentes.

Contudo, apresentam maior dificuldade para comparar objetivamente histórias concorrentes.

Prakken não declara um vencedor.

Sua posição é claramente integradora.

Cada modelo responde melhor a determinados problemas.

---

13. Síntese da Session 2.3

A Session 2.3 representa um aprofundamento natural da aula anterior.

Se a Session 2.2 ensinou como construir e confrontar argumentos, esta sessão procura responder como esses argumentos podem ser sustentados por evidências em contextos inevitavelmente incertos.

Ao longo da exposição, Henry Prakken demonstra que nenhuma teoria isolada consegue explicar integralmente o raciocínio probatório. Modelos probabilísticos oferecem rigor matemático, mas podem ser mal compreendidos ou mal aplicados. Modelos argumentativos reproduzem com fidelidade o debate processual, mas nem sempre expressam quantitativamente a força das evidências. Modelos narrativos aproximam-se da psicologia da decisão judicial, mas enfrentam dificuldades para comparar histórias concorrentes de maneira objetiva.

Os exercícios apresentados — especialmente o **Blue Taxi**, o **caso Adams** e o **caso trágico da mãe e dos dois bebês** — cumprem exatamente essa função pedagógica. Eles demonstram que a maior parte dos erros judiciais não decorre da ausência de tecnologia, mas de interpretações equivocadas das evidências.

A principal mensagem da aula é, portanto, profundamente cautelosa: **raciocinar corretamente sobre provas exige muito mais do que calcular probabilidades. Exige compreender a estrutura dos argumentos, reconhecer os limites das evidências e comparar criticamente diferentes explicações para os fatos.**

Principais referências mencionadas pelo professor na Session 2.3

As referências destacadas por Henry Prakken ao longo desta sessão constituem a base bibliográfica para o estudo do raciocínio probatório:

- **H. Prakken, F. J. Bex, A. R. Mackor (eds.).** ***Models of Rational Proof in Criminal Law*****. Topics in Cognitive Science, 12(4), 2020.** Obra utilizada para apresentar e comparar os modelos bayesianos, argumentativos e narrativos.
- **F. J. Bex, H. Prakken, C. Reed & D. Walton (2003).** ***Towards a Formal Account of Reasoning about Evidence: Argumentation Schemes and Generalisations*****. Artificial Intelligence and Law, 11, 125–165.** Referência

utilizada na construção do modelo argumentativo da prova, retomando os esquemas argumentativos e as perguntas críticas discutidas durante a aula.

Essas duas obras estruturam toda a Session 2.3 e servem de elo entre a teoria da argumentação apresentada na Session 2.2 e a discussão sobre modelos híbridos e redes bayesianas que será desenvolvida na Session 2.4.

Session 2.4 – Hands-on: Bayesian Networks, Neuro-Symbolic AI e ChatGPT na interpretação jurídica

---

1. Introdução

A última sessão ministrada por Henry Prakken possui um formato bastante diferente das anteriores.

Enquanto as Sessions 2.2 e 2.3 tiveram caráter predominantemente conceitual, esta é uma sessão **hands-on**. O objetivo não é apresentar novas teorias, mas mostrar como os conceitos estudados ao longo do dia podem ser utilizados em aplicações concretas.

O professor deixa isso claro logo no início.

Ele afirma que pretende apresentar alguns exemplos de pesquisa em andamento e discutir uma das questões mais importantes da IA contemporânea:

Como combinar Inteligência Artificial simbólica com Inteligência Artificial baseada em aprendizado estatístico?

Percebe-se que toda a programação do dia foi construída para conduzir naturalmente a essa pergunta.

Na primeira sessão, os estudantes aprenderam como representar argumentos.

Na segunda, como raciocinar sobre provas.

Agora, a questão passa a ser:

como integrar tudo isso aos grandes modelos de linguagem?

---

2. Redes Bayesianas: por que elas surgiram?

Prakken inicia retomando rapidamente a discussão probabilística da sessão anterior.

Segundo ele, utilizar diretamente o Teorema de Bayes apresenta um problema importante.

Na prática, muitas evidências **não são independentes entre si**.

Isso dificulta enormemente os cálculos probabilísticos.

Foi justamente para enfrentar essa limitação que surgiram as **Bayesian Networks**.

O professor explica que, nas décadas de 1970 e 1980, pesquisadores da área médica procuravam desenvolver sistemas capazes de auxiliar diagnósticos.

Rapidamente perceberam que doenças e sintomas formam cadeias causais complexas.

Os sintomas influenciam-se mutuamente.

As doenças compartilham causas.

As evidências não são independentes.

A solução encontrada foi representar essas relações por meio de **grafos probabilísticos**.

---

3. O aspecto mais interessante das redes

Prakken faz uma observação bastante interessante.

Embora as redes Bayesianas sejam frequentemente apresentadas como modelos matemáticos, sua maior virtude talvez seja outra.

Segundo ele, elas permitem representar **cenários causais** de forma visual.

Um médico consegue olhar para uma rede e reconhecer imediatamente a evolução provável de determinada doença.

Da mesma maneira, um investigador pode representar diferentes hipóteses sobre um homicídio.

Ou seja, a rede não serve apenas para calcular probabilidades.

Ela também organiza o conhecimento sobre o caso.

Essa observação aproxima as redes Bayesianas dos **story models** discutidos na sessão anterior.

---

4. O exemplo médico

Para ilustrar esse ponto, Prakken utiliza um exemplo clássico da literatura médica.

A rede contém variáveis como:

- tabagismo;

- câncer de pulmão;
- tuberculose;
- bronquite;
- resultado anormal em radiografia;
- tosse.

Cada variável influencia outras.

Quando novas evidências são introduzidas — por exemplo, uma radiografia anormal — o sistema recalcula automaticamente as probabilidades das hipóteses diagnósticas.

O professor faz questão de enfatizar que o usuário não precisa recalcular tudo manualmente.

A própria estrutura gráfica da rede permite que os algoritmos propaguem as probabilidades pelas relações de dependência.

---

5. Aplicação ao Direito

Depois do exemplo médico, Prakken faz a transição para o contexto jurídico.

Segundo ele, exatamente a mesma ideia pode ser utilizada para representar hipóteses concorrentes em um processo criminal.

Em vez de doenças e sintomas, a rede passa a conter:

- hipóteses da acusação;
- hipóteses da defesa;
- evidências periciais;
- testemunhos;
- motivos;
- oportunidades;
- resultados de exames.

Cada novo elemento modifica as probabilidades atribuídas às diferentes narrativas.

O professor apresenta como exemplo um caso analisado em uma edição especial sobre **Models of Rational Proof**, no qual pesquisadores construíram uma extensa rede Bayesiana representando simultaneamente a narrativa da acusação e a narrativa da defesa.

---

6. Redes Bayesianas substituem a argumentação?

A resposta de Prakken é claramente negativa.

Embora reconheça o enorme potencial das redes Bayesianas, ele observa que sua construção continua sendo extremamente trabalhosa.

É necessário:

- identificar hipóteses;
- definir relações causais;
- estimar probabilidades;
- validar toda a estrutura.

Além disso, redes muito grandes tornam-se difíceis de compreender.

Por isso, ele não apresenta as redes Bayesianas como substitutas da argumentação jurídica.

Elas constituem apenas mais uma ferramenta disponível para analisar evidências.

Essa posição é coerente com toda a aula anterior, na qual o professor evitou apresentar qualquer modelo como solução única.

---

7. Um projeto para ensinar juízes

Um dos momentos mais curiosos da sessão ocorre quando Prakken menciona um projeto desenvolvido por uma colega pesquisadora.

O objetivo é ensinar magistrados a construir e interpretar redes Bayesianas durante a análise de casos concretos.

O próprio professor confessa que, inicialmente, era bastante cético quanto à iniciativa.

Sua expectativa era que juízes considerassem esse tipo de representação excessivamente técnica.

Entretanto, os primeiros experimentos produziram resultados surpreendentemente positivos.

Segundo ele, os participantes relataram que a construção das redes os ajudava a organizar melhor o raciocínio e a identificar lacunas na análise probatória.

Essa observação é interessante porque reforça uma ideia recorrente em toda a Summer School:

modelos computacionais também podem funcionar como ferramentas cognitivas para seres humanos.

---

8. Neuro-Symbolic AI

Depois de concluir a discussão sobre redes Bayesianas, Prakken retorna ao tema anunciado logo no início da manhã.

O professor observa que uma das linhas mais promissoras da pesquisa atual procura integrar:

- IA simbólica;
- aprendizado de máquina;
- processamento de linguagem natural;
- grandes modelos de linguagem.

Essa linha costuma receber o nome de

Neuro-Symbolic AI.

Prakken explica que essa integração pode ocorrer em diferentes momentos do processamento.

Primeira possibilidade

Utilizar técnicas estatísticas para produzir a entrada dos sistemas simbólicos.

Ou seja,

LLMs e técnicas de NLP identificam automaticamente:

- fatos;
- entidades;
- relações;
- conceitos.

Essas informações passam então a alimentar modelos simbólicos de argumentação.

Segundo o professor, essa estratégia enfrenta diretamente o antigo **knowledge acquisition bottleneck**, discutido na Session 2.2.

Segunda possibilidade

Realizar exatamente o caminho inverso.

Em vez de utilizar IA simbólica apenas ao final do processamento,

utilizá-la desde o início,

estruturando os prompts enviados aos modelos generativos.

Prakken observa que modelos formais podem orientar o LLM a produzir respostas mais organizadas e mais próximas do raciocínio jurídico.

Essa talvez seja a primeira vez, ao longo do curso, em que um professor descreve explicitamente duas arquiteturas diferentes de integração entre IA simbólica e IA generativa.

---

9. O experimento com ChatGPT

A parte mais esperada da sessão começa quando Prakken apresenta um experimento realizado com o ChatGPT.

O problema proposto é extremamente conhecido na Filosofia do Direito.

A regra é simples:

"Vehicles are prohibited in the park."

A pergunta enviada ao ChatGPT foi:

- bicicletas são veículos?
- bicicletas infantis também são?
- como essa regra deve ser interpretada?

---

10. A resposta do ChatGPT

Prakken demonstra surpresa positiva com a resposta produzida.

O modelo identifica imediatamente que se trata de um clássico problema de interpretação jurídica.

Em seguida, organiza a análise utilizando diferentes métodos interpretativos.

Entre eles:

- significado ordinário da linguagem;
- finalidade da norma;
- interpretação sistemática;
- analogia.

O professor observa que essa estrutura já se aproxima bastante do modo como juristas efetivamente analisam problemas de interpretação.

---

11. A reconstrução argumentativa

A parte realmente interessante do experimento vem depois.

Prakken solicita ao ChatGPT algo muito mais específico.

Em vez de responder apenas em linguagem natural, pede que transforme sua própria resposta em um **grafo argumentativo no estilo Prakken**.

O resultado surpreende o professor.

O modelo consegue identificar:

- fatos;
- regras;
- exceções;
- ataques;
- prioridades.

Além disso, produz uma estrutura bastante semelhante aos diagramas apresentados na Session 2.2.

Naturalmente, Prakken observa que ainda existem diferenças importantes em relação aos modelos formais desenvolvidos na literatura.

Mesmo assim, considera o resultado bastante promissor.

---

12. O exemplo das bicicletas

Utilizando esse mesmo problema, o professor reconstrói toda a argumentação.

Um primeiro argumento afirma:

- bicicletas são meios de transporte;
- meios de transporte são veículos;
- veículos são proibidos no parque.

Em seguida, surge um argumento alternativo.

A finalidade da norma seria proteger a segurança e a tranquilidade do parque.

Bicicletas infantis apresentam risco muito reduzido.

Logo,

não deveriam ser tratadas da mesma maneira que automóveis.

Depois aparece um terceiro argumento baseado em analogia.

Bicicletas de adultos apresentam riscos semelhantes aos de outros veículos.

Portanto,

podem ser incluídas na proibição.

Os slides mostram exatamente essa sequência de argumentos, reproduzindo o estilo de representação desenvolvido por Prakken ao longo de sua carreira.

---

13. Preferências e derrotabilidade

Retomando conceitos estudados pela manhã, Prakken mostra que o conflito não desaparece apenas porque os argumentos foram identificados.

Ainda é necessário definir preferências.

Se a regra excepcional prevalecer sobre a regra geral,

o resultado muda.

Se nenhuma preferência for estabelecida,

alguns argumentos permanecem apenas defensáveis.

O professor utiliza exatamente o mesmo mecanismo de derrotabilidade apresentado na Session 2.2 para resolver o problema interpretativo criado pelo ChatGPT.

---

14. A mensagem final da aula

Ao encerrar a sessão, Prakken faz uma observação que sintetiza todo o conteúdo apresentado ao longo do dia.

Segundo ele, a chegada dos grandes modelos de linguagem não elimina décadas de pesquisa em IA simbólica.

Ao contrário.

Os LLMs mostram-se capazes de produzir excelentes estruturas iniciais de argumentação.

Entretanto,

essas estruturas continuam precisando de mecanismos formais para:

- organizar argumentos;
- representar exceções;
- resolver conflitos;
- justificar conclusões.

Em outras palavras,

a Inteligência Artificial aplicada ao Direito tende a evoluir não pela substituição de um paradigma pelo outro,

mas pela sua integração.

Síntese da Session 2.4

A sessão prática encerra o ciclo iniciado pela manhã de forma extremamente coerente. Henry Prakken demonstra que os modelos formais de argumentação e de raciocínio probatório permanecem relevantes justamente porque podem dialogar com as tecnologias mais recentes de IA generativa. As redes Bayesianas ilustram como hipóteses e evidências podem ser representadas graficamente e avaliadas probabilisticamente; o experimento com o ChatGPT mostra que um grande modelo de linguagem já é capaz de identificar métodos clássicos de interpretação jurídica e até reconstruir argumentos em uma estrutura semelhante à proposta por Prakken.

A principal contribuição da sessão, contudo, está na visão de futuro apresentada pelo professor. Em vez de defender uma substituição da IA simbólica pelos LLMs, ele propõe diferentes formas de integração entre ambos: utilizar modelos generativos para alimentar sistemas simbólicos, ou utilizar estruturas simbólicas para orientar a geração de respostas pelos LLMs. Essa concepção de **IA neuro-simbólica** aparece como a culminação natural das três sessões ministradas por Prakken e oferece uma síntese bastante consistente do estado atual da pesquisa em AI & Law.

Principais referências mencionadas pelo professor na Session 2.4

As leituras indicadas ou utilizadas durante a sessão prática incluem:

- **ChatGptOnInterparationCarParkPrakken** – material distribuído para o exercício sobre a interpretação da regra *"Vehicles are prohibited in the park"* e sua reconstrução em grafos argumentativos.
- **Bayesian Networks in Medical Diagnosis and Forensic Applications** – material utilizado para apresentar a evolução das redes Bayesianas, suas aplicações médicas e forenses e sua utilização na representação de hipóteses jurídicas concorrentes.

Essa sessão encerra de forma bastante elegante o percurso iniciado pela Session 2.2: da teoria da argumentação, passando pelo raciocínio probatório, até chegar às arquiteturas híbridas que hoje representam uma das principais fronteiras da pesquisa em Inteligência Artificial e Direito.